IB113
Úvod do programování a algoritmizace
Úvod kurzu

Radek Pelánek

2026

Dnešní přednáška

- o předmětu
- organizace, ukončení
- pojmy – algoritmus, programování
- motivace, širší kontext
- představení Pythonu, rychlé demo

více o samotném programování až příště

Základní cíl předmětu a AI kontext

„umět **samostatně** *napsat netriviální program a pořádně rozumět tomu, co dělá“*

Základy programování v době AI

směs poznámek k aktuálním trendům

- budoucí vývoj programování je nejasný
- analogie s kalkulačkou a základy aritmetiky
- základy programování jako užitečný a nadčasový trénink myšlení
- dílčí posun důrazu k čtení a úpravám kódu

Cíle předmětu

„dobré základy“

- zvládnutí základních programátorských konstrukcí (proměnné, funkce, if, for, while, . . .)
- obecné principy použitelné v řadě programovacích jazyků
- programátorský styl
- úvod do programátorského a algoritmického stylu myšlení

\+ základní povědomí o pokročilých prvcích, záludnostech, ...

Programovací jazyk Python

„Úvod do programování“
nikoliv
„Programování v Pythonu“

- Python je používán pro ilustraci pojmů a příkladů, na cvičeních
- důraz na obecné koncepty, cílem není detailní zvládnutí Pythonu
- záměrně neprobíráme specifika Pythonu
- zvládnutí konkrétního jazyka – trénink a praxe

Programátorská kultura

Programy by měly být nejen korektní, ale i „pěkné“.

Programátorská kultura

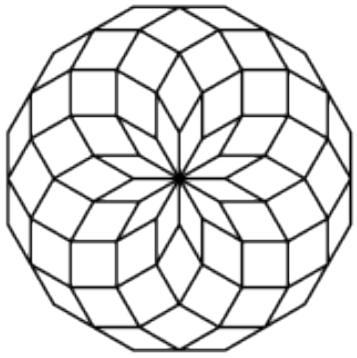
Programy by měly být nejen korektní, ale i „pěkné“.

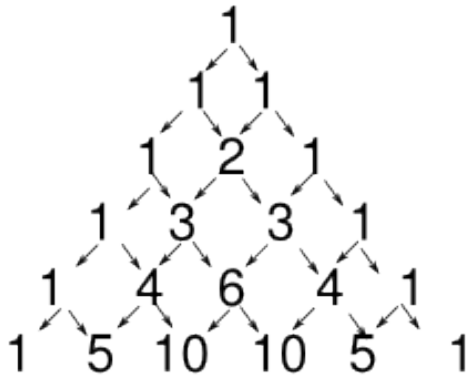
- názvy proměnných, funkcí
- rozdělení funkcionality do funkcí
- nepoužívání „copy&paste“ kódu
- zarovnání řádku
- dokumentace, komentáře
- ...

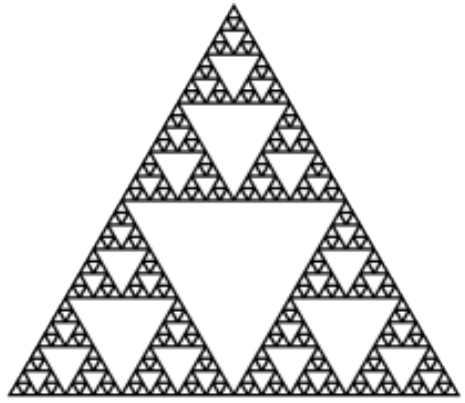
Co čekat: příklady

- **výpočty**: faktoriál, prvočísla, odmocnina, náhodná čísla
- **obrázky**: želví grafika, „textová grafika“, bitmapy
- **jednoduché hry**: hádání čísla, variace na piškvorky
- **zpracování dat**: statistiky dat ze souboru

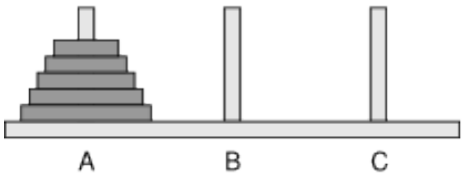
Pro textový soubor najít 20 nejčastějších slov a vypsat je v pořadí podle frekvence.



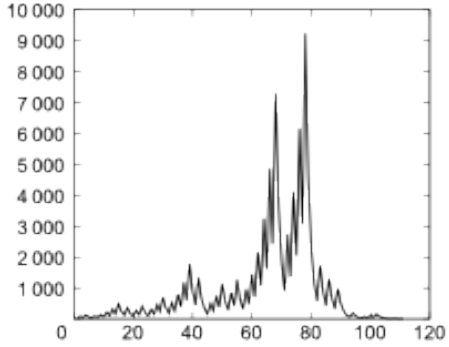




```
P     J     U     Y     B     U
 O   D E   O A   R B   A L   O H   E
  K A   S H   N U   N K   I K   R Z
   L     C     Y     I     Z     A
```




```
A -> C; A -> B; C -> B;
A -> C; B -> A; B -> C;
A -> C
```











Forma předmětu

- 2h přednáška
  - nepovinná, ale povinnost „být připraven na cvičení“
  - hodně „příkladový styl“
  - KvIS: opakování, kontrola porozumění, záludnosti
  - slidy nemusí být pochopitelné bez komentáře, obsahují i záměrné chyby (pro ilustraci)
  - streaming, dostupné nahrávky
- 2h cvičení, povinné
  - programování v jazyce Python
  - více skupin, cvičících
- alespoň 1 hodina týdně průběžná práce

Komunikace

řešení problémů, nestandardní situace, dotazy:

- cvičící spíše než přednášející
- osobně (po cvičení, přednášce) spíše než elektronicky
- diskuzní fórum spíše než mail

Hodnocení předmětu

500 bodů

- domácí úkoly: 150 bodů
  - 4 za semestr
  - bodování: 30, 30, 30, 60
- vnitrosemestrální zkoušky u počítače: 50+100 bodů
  - programování v rámci cvičení
  - úkoly – variace na příklady ze cvičení
- závěrečná písemná zkouška: 200 bodů
  - zkouší se principy, algoritmy, pojmy, „čtení kódu“
  - test s výběrem možností, podobné průběžným kvízům
- výjimečné bonusové body (kladné i záporné)

Hodnocení předmětu

minimum pro ukončení – splnit vše z následujících:

- účast na cvičení (max. 2 neomluvené hodiny)
- odevzdání všech 4 domácích úkolů (alespoň 5 bodů za každý)
- alespoň 100 bodů za domácí úkoly
- alespoň 100 bodů ze závěrečné zkoušky
- alespoň 275 bodů celkově

známka: hranice rovnoměrně mezi 275 a 500

Domácí úkoly – organizace

- úlohy 1 a 3
  - automaticky opravované úlohy v systému Umíme to
  - jednotné zadání a termín
- úlohy 2 a 4
  - zadává a opravuje cvičící
  - seminární skupiny mají rámcově stejné zadání, odlišné detaily

Přiznání asistence

asistence s DÚ:

- měla by být výjimečná
- jasně přiznat v odevzdaných materiálech
  - *celkové pojetí úlohy jsem konzultoval s XY*
  - *v této funkci jsem měl chybu a nebyl schopen jsem ji najít, použité řešení je na základě rad od Claude AI*
  - *tuto funkci jsem nezvládl napsal, použil jsem řešení ze stránky W*

Použití umělé inteligence

- nástroje umělé inteligence umí řešit úlohy používané v IB113
- v rámci předmětu platí princip *konzultace s AI se považuje za analogickou konzultaci s člověkem*
  - $\Rightarrow$ v rámci domácích úloh a vnitrosemestrální zkoušky není povoleno používat

Detailnější rozpis stanoviska:
`https://www.fi.muni.cz/~xpelanek/IB113/ib113_ai.html`

Použití umělé inteligence pro samostudium

- opět analogie konzultaci s člověkem: může být určitě užitečné, ale nespoléhat na to příliš
- pamatovat na cíl: *zvládnout napsat programy* **samostatně**
- dílčí tipy k promptům: kontext typu „jsem začátečník“
- příklad smysluplného využití: nechat si detailně vysvětlit příklad, který na přednášce bude (pro vás) příliš rychle

Opisování, AI podvody

- pracujte samostatně
- opisování:
  - se trestá velmi přísně
  - neřešíme moc, kdo opisoval – nesdílejte svoje řešení
- podezřelé případy (např. nepovolené využití AI) $\sim$ odevzdané DÚ nekorespondují s výkonem na cvičení či vnitrosemestrálece
  - $\Rightarrow$ individuální konzultace, kde prokážete, že rozumíte tomu, co jste odevzdali

pokud budete pracovat poctivě, nemějte obavy

Stránka předmětu

`https://www.fi.muni.cz/~xpelanek/IB113/`

- harmonogram přednášek, cvičení, úkolů
- rozepsané podmínky ukončení
- výukové materiály
- doplňující informace

Studijní materiály v ISu

Relevantní agendy z ISu pro tento předmět:

- *Učební materiály* – slidy z přednášek
- *Organizační pokyny* – archiv zaslaných mailů
- *Odevzdávárny* – odevzdávání domácích úloh
- *Poznámkové bloky* – počet bodů z úloh
- *Diskuse* – nejasnosti, tipy na zajímavé zdroje, ...

Umíme to

- `https://www.umimeinformatiku.cz/`
- neomezený přístup po přihlášení, viz instrukce v mailu
- především průběžné, dobrovolné procvičování
  - konkrétní doporučení vždy na konci přednášky
- 1. a 3. domácí úkol (cvičení *Programování v Pythonu*)

Sbírka příkladů

`https://www.fi.muni.cz/~xpelanek/IB113/sbirka/`

- interaktivní webová stránka
- příklady ze cvičení
- procvičení nad rámec cvičení

původně určena pro paralelní předmět pro informatiky – obsahuje i těžší příklady nad rámec IB113

Vybrané doplňkové zdroje – knihy

- *Python Programming: An Introduction to Computer Science*, J. M. Zelle.
- *Introduction to Computing and Programming in Python*, A Multimedia Approach. M. Guzdial, B. Ericson.
- *Programátorská cvičebnice*, R. Pelánek.
- *Jak to vyřešit*, R. Pelánek.

Vybrané doplňkové zdroje – web

- Učíme se programovat v jazyce Python, `https://howto.py.cz/`
- dokumentace k Pythonu
- užitečné zdroje můžete sdílet v diskusním fóru předmětu

Předpoklady

- základní počítačová gramotnost
- středoškolská matematika (např. faktoriál, prvočíslo, logaritmus)
- logické spojky (and, or, ...)
- angličtina (alespoň pasivně, základní porozumění)

Motivační úloha

- převozník, loďka uveze jen 1 další kus nákladu
- náklad: vlk, koza, zelí
- bez dozoru:
  - vlk žere kozu
  - koza žere zelí
- jak dostat vše bezpečně na druhou stranu



Jak řešit úlohu algoritmicky? Co to znamená?

https://www.youtube.com/watch?v=wkSMJfngxyM

Algoritmus

- návod/postup, jak „mechanicky“ vyřešit určitý typ úlohy/problému
- příklady:
  - rozklad na součin prvočísel
  - nalezení nejkratší cesty mezi dvěma městy
  - vygenerovat zadání Sudoku

Žádoucí vlastnosti algoritmu

- má jasný vstup a výstup
- obecný (nejen pro omezenou třídu instancí)
- deterministický (vždy jednoznačné, jak postupovat)
- konečný, efektivní

Programování

- za algoritmus můžeme považovat i recept, návod
- programování – zápis algoritmů pro počítače
- počítače jsou „hloupé“ – zápis algoritmu musí být opravdu přesný (srovnej „osolíme přiměřeně“)
- nutnost vyjadřovat se přesně:
  - otrava – náročný zápis
  - bonus – nutnost myslet přesně

Programování: motivace

Proč pořádně zvládnout základy programování?

- základ pro další studium
- užitečnost
  - profesní
  - občasná
- elegance, kreativita, „síla“

Programování: způsoby využití

(příklady, rozhodně ne kompletní klasifikace)

- aplikace
- programování pro web
- vestavěné systémy
- vědecké výpočty
- skriptování

každé důraz na něco jiného, sdílí ale základní principy „informatického myšlení“, námi probírané základní konstrukce jsou potřeba všude

Aplikace

- „samostatné“ aplikace pro stolní počítače, mobilní zařízení
- příklady:
  - kancelářský software
  - editace grafiky, zvuku, videa
  - hry
- důraz na interakci s uživatelem
- využití knihoven, práce s operačním systémem

Programování pro web

- příklady:
  - informační systémy
  - e-obchody
  - prezentace firmy
- široká škála:
  - drobné úpravy existujících systémů (CMS)
  - vytváření vlastních rozsáhlých systémů
- práce s databázemi, integrace různých prostředků (Python/PHP, JavaScript, CSS, HTML...)
- důraz na soukromí – přístupová práva v IS, elektronické platby

Vestavěné systémy

- příklady:
  - kuchyňské spotřebiče, GPS, mobil, foťák
  - dopravní prostředky
  - zdravotnické přístroje
- nízko-úrovňové programování, ovladače
- úzké propojení s konkrétním hardwarem
- bezpečnost, práce s limitovanými zdroji (paměť, energie)

Vědecké výpočty

- příklady:
  - simulace počasí, klimatu
  - bioinformatika (protein folding, analýza genomu, ...)
- vymýšlení algoritmů (urychlení výpočtu, distribuované výpočty)
- propojení informatiky a matematiky (příp. jiných disciplín)
- zpracování rozsáhlých dat
- uživatelské rozhraní a interaktivita jsou jen malá část

Skriptování

- příklady:
  - převod dat mezi různými formáty
  - rychlá analýza dat
  - prototypy, experimenty
  - drobné úpravy systému (např. správce sítě)
- malý rozsah, specifický účel
- často jednorázové aplikace
- „programování pro běžný život“

Programování v malém / ve velkém

- programování v malém
  - desítky až stovky řádků kódu
  - nezávislé na „ostatních“
  - tento předmět
- programování ve velkém
  - tisíce až milióny řádků
  - závislosti, souvislosti, návrh, testování, ...
  - další předměty (OOP, softwarové inženýrství, ...)

Programování v malém: motivace

- nutná prerekvizita pro kvalitní programování ve velkém
- trénink myšlení
- prakticky užitečné, i když nejste programátor na plný úvazek

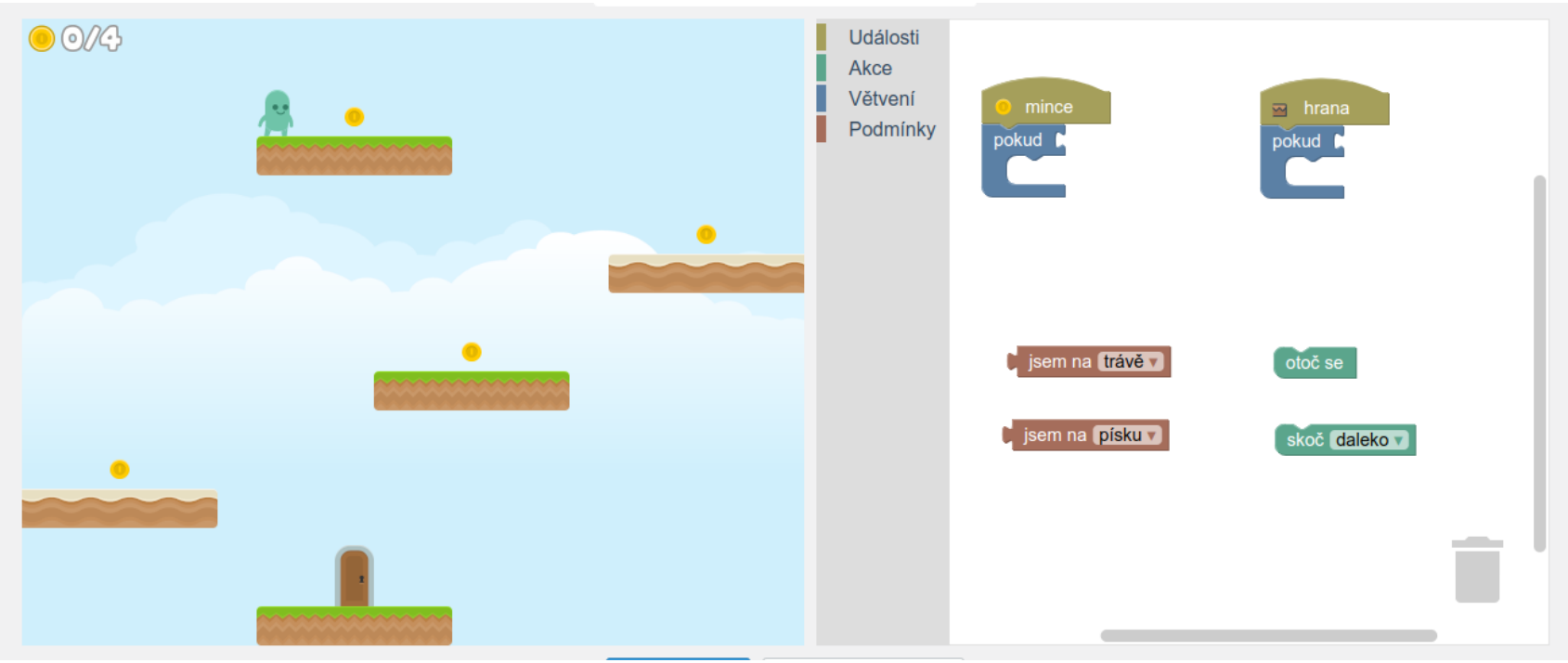
Praktické programování v malém: příklady

- tvorba studijního katalogu
- prototypování interaktivní výukové úlohy pro webový systém
- zpracování botanických dat
- obrázky do knihy Hlavolamikon
- vytváření šifer pro Tmou

Pokud neovládáte X, pak vás často ani nenapadne, že by se vám X mohlo hodit.

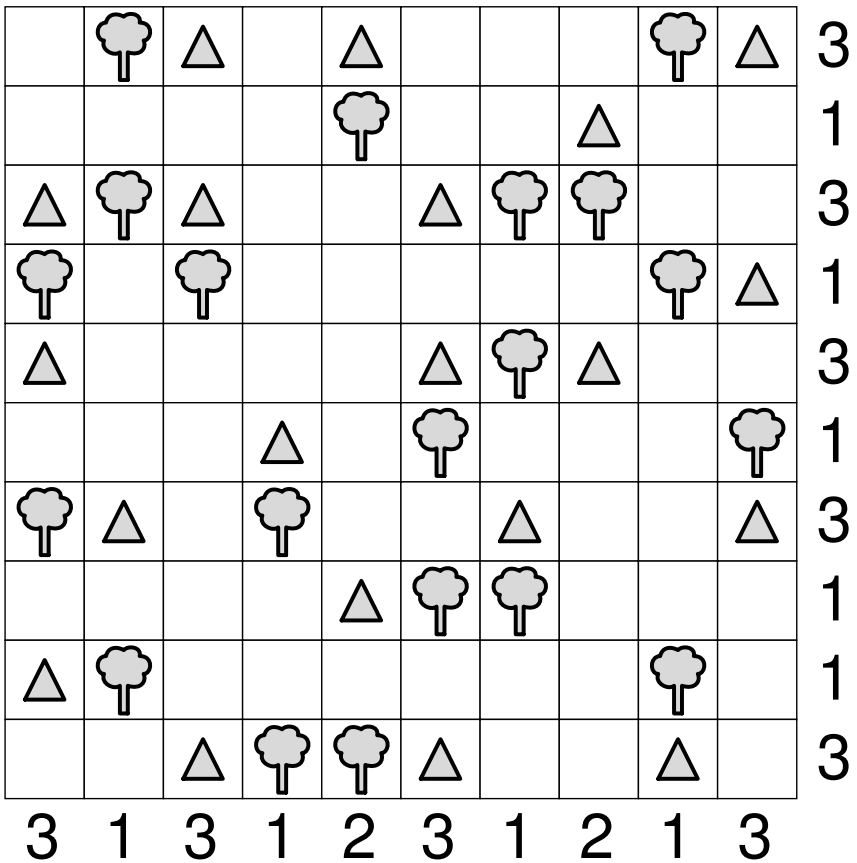
Prototypování

iniciální „proof of concept“ demo pro novou hru na blokové programování (Plošinovka v Umíme informatiku)



Obrázky do knihy

"0102010902050302030703080401040304090507060606100701...;
3131313113:3131231213-;10"



TMOL
7
T
Z
O
Y
K
O
I
P
S
Z
J
B
E
J
0
6
5
T
C
T
U
M
Y
M
O
S
O
O
D
TMOL
7
TMOL
7
TMOL
7

Doporučené cvičení

rutinní činnost (na počítači)

$\Downarrow$

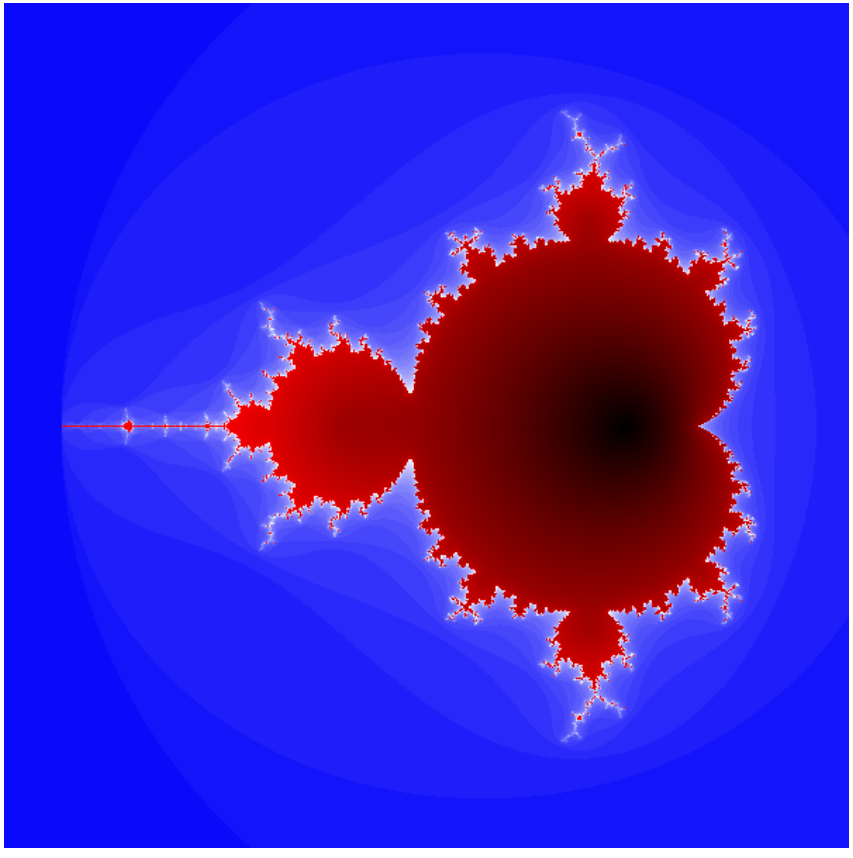
programátorské cvičení

Nejen užitečnost...

programování je zajímavé i samo o sobě

- elegantní myšlenky
- radost z objevování, experimentování
- tvoření, kreativita
- „síla“ – pár stisků klávesnice a vytvoříte něco nového a zajímavého

Elegance

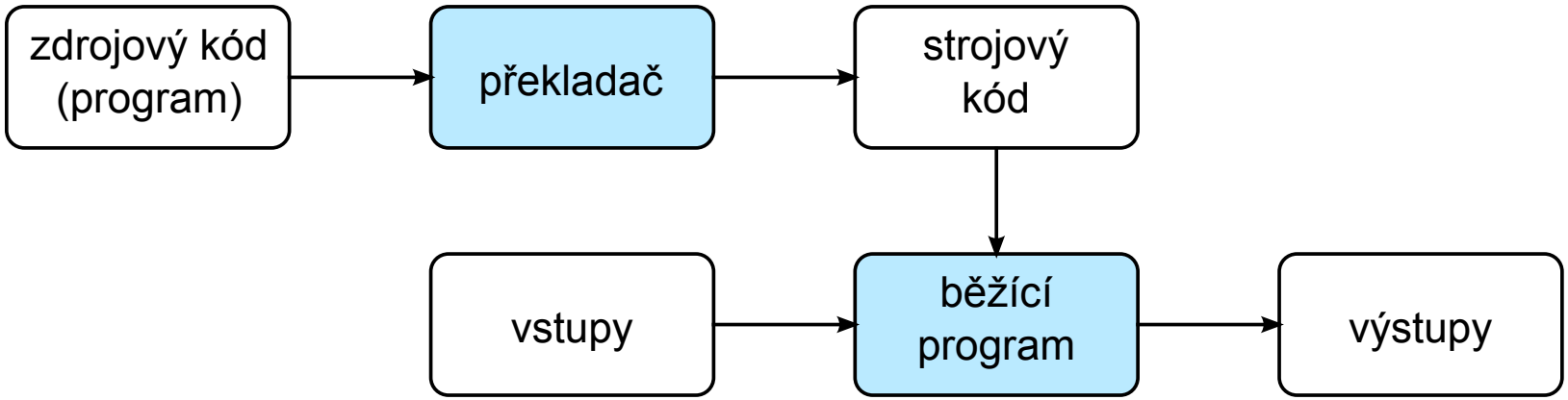


Mandelbrotova množina, 25 řádků kódu

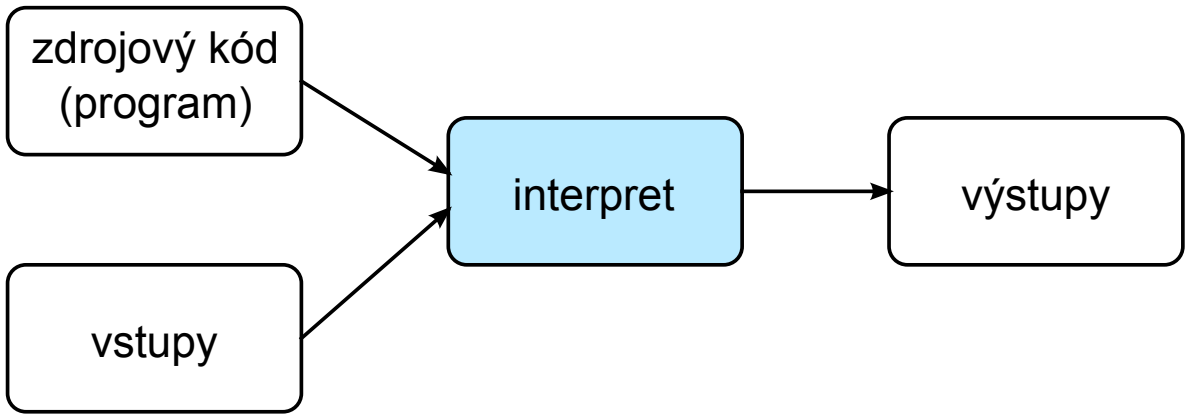
Zkuste YouTube: Mandelbrot set

Programovací jazyky

kompilovaný program



interpretovaný program



Programovací jazyky: klasifikace I

nízko-úrovňové

- kompilované
- nutnost řešit specifika konkrétního systému
- explicitní práce s pamětí
- náročnější vývoj (nízká efektivita práce)
- vysoká efektivita programu

vysoko-úrovňové

- interpretované
- nezávislé na konkrétním systému
- využití abstraktních datových typů
- snadnější vývoj (vysoká efektivita práce)
- nižší efektivita programu

nikoliv dvě kategorie, ale plynulý přechod; zjednodušeno

Programovací jazyky: klasifikace II

zjednodušená klasifikace a použití

nízko-úrovňové	C, FORTRAN, ...
	vestavěné systémy, rychlé výpočty
objektové	C++, Java, C#, ...
	klasické aplikace, rozsáhlé systémy
skriptovací	Python, PHP, JavaScript, Perl, ...
	programování pro web, skriptování, prototypy
deklarativní	Prolog, LISP, Haskell, ...

více na samostatné přednášce na konci semestru

Python

- vysoko-úrovňový – velká míra abstrakce, „spustitelný pseudokód“
- interpretovaný – pomalejší než kompilovaný, ale větší volnost
- pedagogický – byl tak navržen, dnes již dominantní výukový jazyk
- moderní a široce používaný – patří mezi nejpoužívanější jazyky
- volně a snadno dostupný na všech platformách
- široká nabídka knihoven

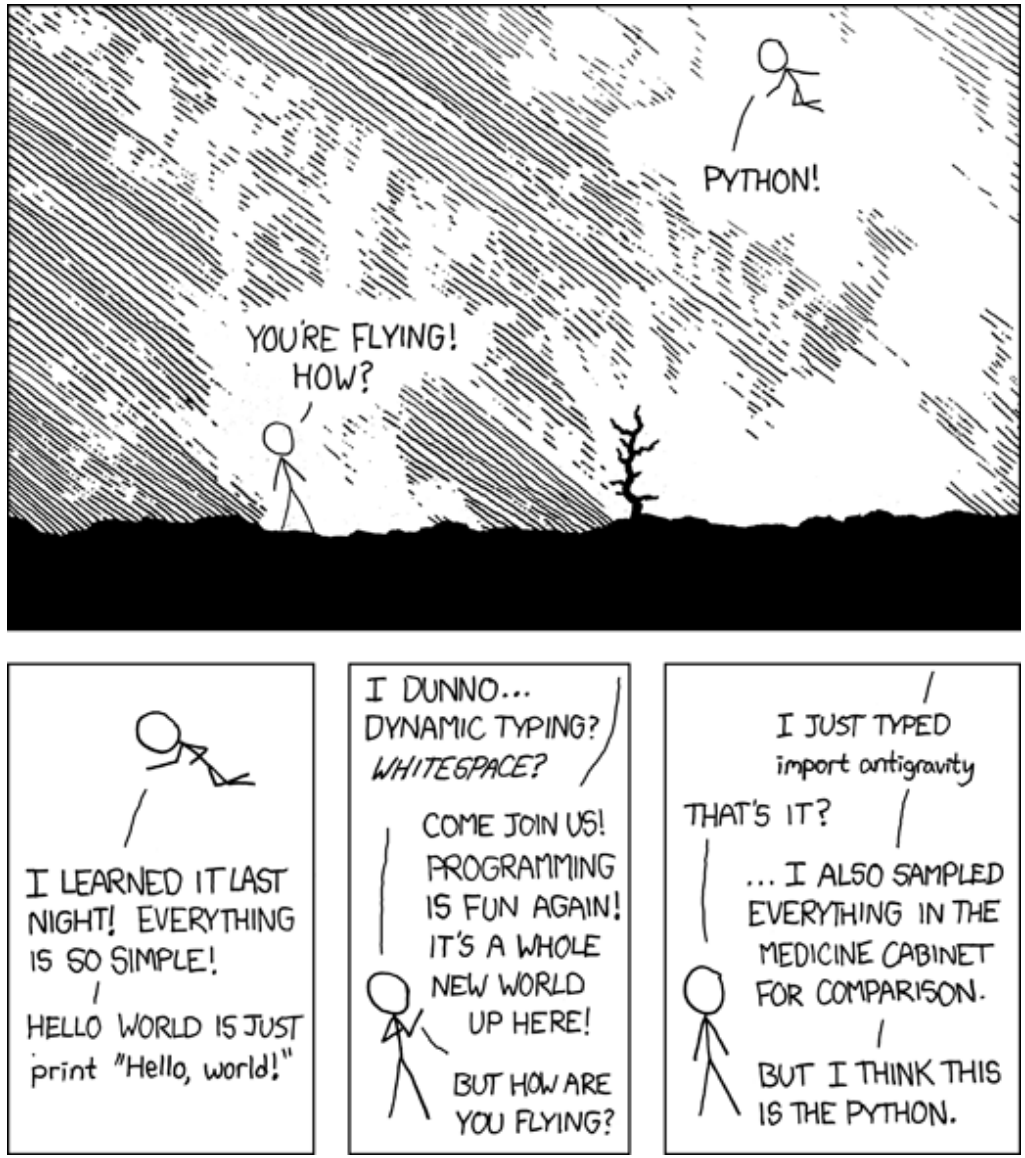
Původ jazyka a názvu

autor:
Guido van Rossum
konec 80. let



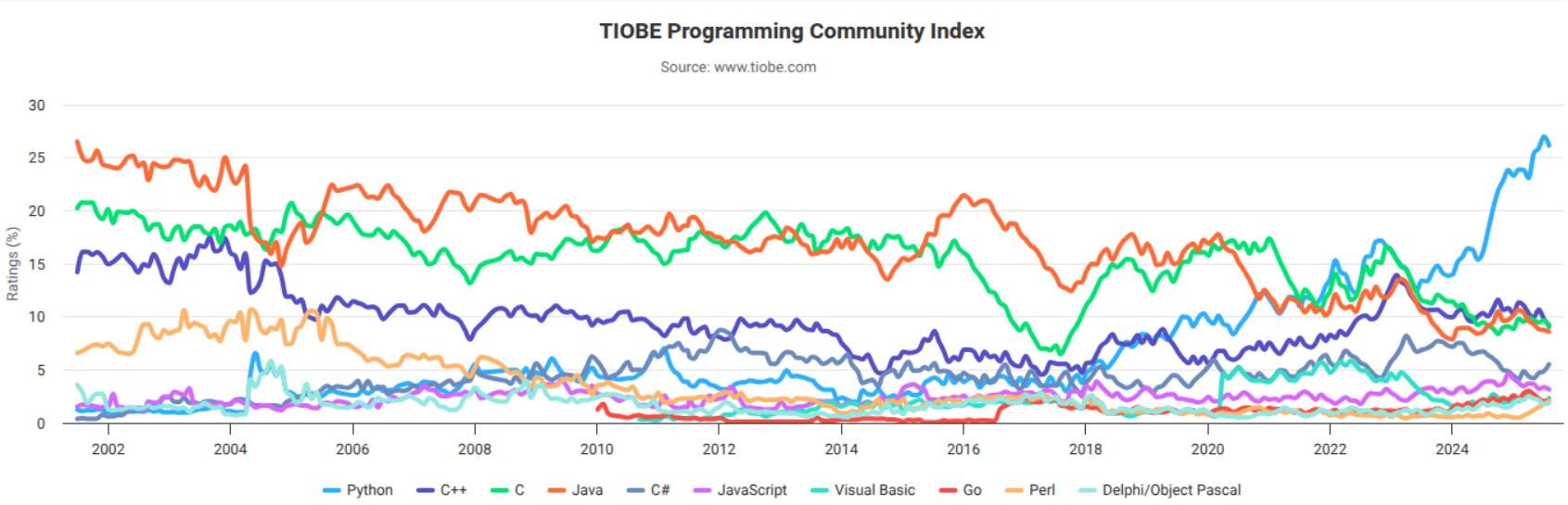
název podle:
Monty Python's
Flying Circus





https://xkcd.com/353/
https://www.explainxkcd.com/wiki/index.php/353

Python je používaný...



https://www.tiobe.com/tiobe-index/

Programování v tomto kurzu

- důraz na obecné principy, nikoliv specifika Pythonu
- většina konceptů snadno a velmi podobně realizovatelná v jiných jazycích
- používáme Python 3 (zpětně nekompatibilní s Python 2)
- minimální použití rozšiřujících knihoven

Osnova I: Základy

- Základní konstrukce (proměnné, výrazy, řídicí struktury, funkce)
- Programy pracující s čísly (číselné typy, jednoduché ukázky, dělitelnost, náhoda)
- Řetězce a seznamy (indexování, jednoduché šifry)
- Vyhledávání a řazení (práce se seznamem, binární vyhledávání, řadicí algoritmy, základy složitosti)
- Datové typy a jejich užití (slovník)

$\Rightarrow$ hlavní důraz cvičení, programátorské části zkoušky, ...

Osnova II: Pokročilejší prvky, aplikace

- Záludnosti: Proměnné, paměť, rekurze
- Práce se soubory, textem, regulární výrazy
- Složené datové typy, objekty v Pythonu
- Obrázky (reprezentace, generování, úpravy)
- Vývoj programů, programovací jazyky, praktické tipy

$\Rightarrow$ povědomí, základní vhled, testováno na závěrečné zkoušce

Demo základních prvků

- proměnné
- typy (číslo, řetězec, bool)
- print (funkce pro výpis)
- výrazy, operátory (aritmetické, logické)
- podmínky (if/else)
- cykly (for, while)
- bloky kódu
- funkce

Shrnutí

- programování je
  - zajímavé
  - užitečné
- Python je
  - přívětivý i pro začátečníka
  - přímo prakticky použitelný